Optimización de Proyectos de Inversión
Instituto de Pensiones de Jalisco

PAP 4J05



Entrega 4: Calibración y Análisis de Sensibilidad.

REPORTE DE RESULTADOS

Ana Sofia Hinojosa Bale
Julia Hernández Cárdenas
Ximena Herrera Valdez
Camila Daniela Zapata Castañeda

Resumen

El modelo final seleccionado es el Modelo 3, versión B. Este modelo deja los factores sin estandarizar, con la restricción de las betas = 1 y cada factor ponderado según su IC histórico. Este modelo mostró tener la mejor capcidad predictiva entre los 12 que se probaron (IC medio de 0.032 y t = 2.24) y la estrategia largo-corto obtuvo el mejor resultado entre los 4 modelos (8.1% anual neto de costos y sharpe = 0.63).

El modelo funciona tomando principalmente como señales la liquidez y el tamaño. Este modelo gana de escoger buenas acciones dentro de cada sector. La ventaja frente a los otros modelos depende en gran medida del 2026, por lo que los resultados no son absolutos.

Modelo final

Se determinó como mejor al modelo 3B porque tiene el mayor IC medio y la menor variación dentro de los 12 finalistas, además de obtener t-stat > 2.

Se probaron cuatro modelos que combinan dos decisiones: estandarizar o no los factores y obligar o no que las betas sumen 1. Para cada modelo se tomó la mejor configuración del backtest (36 combinaciones de ventanas) y se calibró ponderando los factores por su IC y con el shrinkage de las betas. Para los 4 modelos ganó la versión ponderada.

MODELO	FACTORES	BETAS	IC MEDIO	IC RATIO	T-STAT	MESES CON IC > 0
3 B (final)	Sin estandarizar	∑β = 1	**0.032**	**0.175**	**2.24**	**58.5%**
2 B	Estandarizados	Sin restricción	0.031	0.158	2.02	56.7%
4 B	Sin estandarizar	Sin restricción	0.030	0.151	1.93	57.9%
1 B	Estandarizados	∑β = 1	0.019	0.087	1.11	56.7%

(salidas/calibracion/finalistas_12_mismas_fechas.csv)

No estandarizar fue la decisión que más impacto tuvo y ayudó al modelo. En promedio, no estandarizar aumenta el IC medio en 0.02, mientras que quitar la restricción de las betas sube 0.0038 *(salidas/comparacion_modelos/D_efectos_2x2.csv).*

En general, la calibración mejoró el modelo base. Específicamente para el modelo 3, la versión B aumenta el IC medio de 0.022 a 0.0316, comparado contra la versión sin ajuste. Sin embargo, a pesar de que hubo una mejora de 0.0096, con un t de 0.93, estadísticamente no hay evidencia suficiente para afirmar que esa mejora fue real.

Parámetros

Las betas se estiman con los últimos 120 meses y reestimadas cada 12 meses, con un mínimo de 24 observaciones por acción. El factor esperado es el promedio de los últimos 12 meses (con un mes de rezago) y los pesos por IC con una ventana de 60 meses.

El rendimiento esperado de la acción i en el mes t es:

$$E\left[R_{i,t}\right] = \sum_{k=1}^{6} \beta_{i,k}\, w_{k,t} \hat{f}_{k,t}$$

Donde β es la exposición de la acción al factor *k, w* es el peso del factor según su IC pasado y *f* es el rendimiento esperado del factor.

Interpretación de los coeficientes

El modelo tiene las betas de cada acción, el factor esperado y el peso de cada factor. En la aplicación, el modelo final seleccionado le da prioridad al tamaño y liquidez, los factores que casi siempre tienen peso positivo.

Cada factor es un portafolio con el 30% de las empresas del top 100 con el valor más alto y el 30% con el más bajo de cada característica.

FACTOR	VA LARGO EN	VA CORTO EN
Mercado	S&P 500	Tasa libre de riesgo
Value	P/E bajo	P/E alto
Tamaño	Market cap chico	Market cap grande
Momentum	Mayor rendimiento	Menor rendimiento
Volatilidad	Menor volatilidad (12 meses)	Mayor volatilidad
Liquidez	Menor rotación (3 meses)	Mayor rotación

Para calcular las betas, para cada acción se hace una regresión de su rendimiento mensual en exceso de la tasa libre de riesgo contra los seis factores, con los últimos 120 meses. Las betas miden qué tan sensible es un acción ante movimientos específicos de cada uno de los seis factores. Si un acción, por ejemplo, tiene una beta de 0.5 en tamaño, significa que si este factor sube 1%, el rendimiento de esa acción tiende a subir un 0.5% adicional.

Para cumplir la restricción de ∑β = 1, se despeja la beta de mercado:
(β de mercado = 1 – la suma de las otras cinco betas).

El factor esperado (f) es el promedio del rendimiento de cada factor en los 12 meses anteriores, con un mes de rezago para no usar información futura. Si tamaño tuvo rendimiento positivo el último año, este modelo espera que siga este comportamiento, y las acciones con beta alta en este factor suben en el ranking.

Para los pesos (w), en la versión ganadora se multiplica cada factor por un peso basado en su IC de los últimos 60 meses.

$$w = \frac{IC\ medio}{desviación\ del\ IC}$$

Si el IC medio es negativo, el peso se convierte en 0 y ese factor no se toma en cuenta.
Los pesos se normalizan para que su promedio sea 1.

En el modelo final, TAMAÑO y LIQUIDEZ conforman casi todo el peso. En promedio, el factor de tamaño recibe 2.75 y liquidez 2.11 de un total de 6, o sea, 46% y 35% respectivamente del modelo. Los otros factores pasan la mayor parte del tiempo en 0.

FACTOR	PESO PROMEDIO (W)	PARTE DEL TOTAL
TAMAÑO	2.75	46%
LIQUIDEZ	2.11	35%
VOLATILIDAD	0.51	9%
MERCADO	0.29	5%
MOMENTUM	0.21	4%
VALUE	0.13	2%

(salidas/calibracion/modelo3/pesos_ic_mejor_B.csv)

Para calcular esto, se obtuvo un promedio simple por columna de los pesos por factor, tomando los datos de febrero 2014 a septiembre 2026. Para la parte del total, se dividió este peso promedio entre 6, ya que los pesos de cada fila siempre suman 6.

Para ejempliciar la presencia que cada factor tuvo a lo largo de los años, se muestran a continuación los pesos de cada factor para el mes de enero de cada año.

FECHA	MERCADO	VALUE	TAMANO	MOMENTUM	VOLATILIDAD	LIQUIDEZ
ene-2015	0	0	1.83	1.87	0.34	1.97
ene-2016	0	0.46	2.75	0	0	2.79
ene-2017	0	0	1.91	0	0	4.09
ene-2018	0.24	0	3.02	0	0	2.74
ene-2019	0.24	0	3.10	0	0	2.66
ene-2020	0.91	0.02	2.51	0	0	2.55
ene-2021	1.04	0	2.76	0	0	2.20
ene-2022	0.96	0	2.79	0	0.20	2.04
ene-2023	0.17	0.82	2.83	0.44	0	1.74
ene-2024	0	0	3.54	0	0.49	1.97
ene-2025	0	0	3.50	0	1.12	1.39
ene-2026	0	0	1.93	0.78	1.41	1.88
sep-2026	0	0	1.55	1.76	1.32	1.38

(salidas/calibracion/modelo3/pesos_ic_mejor_B.csv)

Como se puede observar, los factores de TAMAÑO y LIQUIDEZ no dejan de participar, mientras que VALUE y MOMENTUM casi no figuran. Esto explica por qué el modelo seleccionado (versión B) tiene una mejora, ya que no desperdicia pesos en factores ruidosos, y se enfoca mejor en darle más peso de decisión a los factores que han mostrado tener poder predictivo real.

Estratégia cuantílica

Con el modelo seleccionado, la estrategia rinde 8.09% anual neto, con un sharpe de 0.63, obteniendo el mejor resultado de los cuatro modelos con sus respectivas versiones. Además de tener el t-stat más alto (2.34).

La estrategia es igual para todos los modelos. Cada mes compra las 20 acciones del top 100 con mayor rendimiento esperado y vende en corto las 20 con menor, con pesos iguales.

Para el modelo 1 se estandarizaron los factores y se activó la restricción de las betas = 1. El modelo 2 estandarizaba los factores, pero no había ninguna restricción de las betas. El modelo 3 (ganador) era sin estandarizar los factores, con la restricción de

$\sum\beta = 1$. Finalmente, el modelo era sin estandarizar y sin restricción. Además, cada modelo probaba 3 versiones:

- A = sin ajuste
- B = pesos por IC
- C = shrinkage

Se muestra a continuación un resumen del desempeño de los 12 modelos finalistas, ordenados por Sharpe:

MODELO	TIPO	REND. ANUAL	VOL.	SHARPE	T-STAT	PEOR CAÍDA	BETA MERCADO	IC MEDIO
3	**B (final)**	**8.09%**	13.82%	**0.63**	**2.34**	−25.41 %	0.25	**0.0316**
4	B	7.07%	14.02%	0.56	2.06	−24.10 %	0.27	0.0296
3	A	6.38%	16.82%	0.45	1.67	−31.29 %	0.28	0.0220
4	A	6.22%	17.61%	0.43	1.59	−32.63 %	0.26	0.0252
1	B	5.16%	15.90%	0.39	1.46	−31.86 %	−0.13	0.0187
4	C	5.22%	16.57%	0.39	1.44	−30.36 %	0.25	0.0224
2	B	4.14%	13.60%	0.37	1.35	−37.61 %	−0.09	0.0313
3	C	4.54%	15.82%	0.36	1.33	−33.35 %	0.30	0.0180
1	C	0.84%	15.98%	0.13	0.49	−31.49 %	−0.24	0.0019
2	A	−0.74%	17.82%	0.05	0.18	−41.07 %	−0.19	0.0087
2	C	−0.65%	16.83%	0.05	0.17	−37.83 %	−0.20	0.0064
1	A	−1.11%	18.52%	0.03	0.12	−49.48 %	−0.24	0.0004

(Salidas/estrategia/resumen_todos_los_modelos.csv)

En general, los modelos donde no se estandarizaron los factores tuvieron un mejor rendimiento. Los cuatro primero lugares (por sharpe) son de los modelos 3 y 4 (3B, 4B, 3A y 4A). Por otro lado, los modelos que si estandarizaron (1 y 2) y que no tuvieron ningún ajuste (A) perdieron dinero.

Comparando los modelos ajustados por IC (B) contra los modelos sin ajustar (A), se observa como este ajuste mejoró el desempeño de todos. Para el ganador (3), el rendimiento anual pasó de 6.38% a 8.09%, el modelo 4 de 6.22% a 7.07%, el modelo 1 de una pérdida de -1.11% a una ganancia del 5.16% y finalmente, el modelo 2 pasó de una pérdida del -0.74% a una ganancia del 4.14%.

La versión C no muestra tener un impacto significativo, en los modelos 2, 3 y 4 el rendimiento disminuye en comparación con las versiones A y B (-0.65% < -0.74% < 4.14% para el modelo 2, 4.54% < 6.38% < 8.09% para el modelo 3 y 5.22% < 6.22%

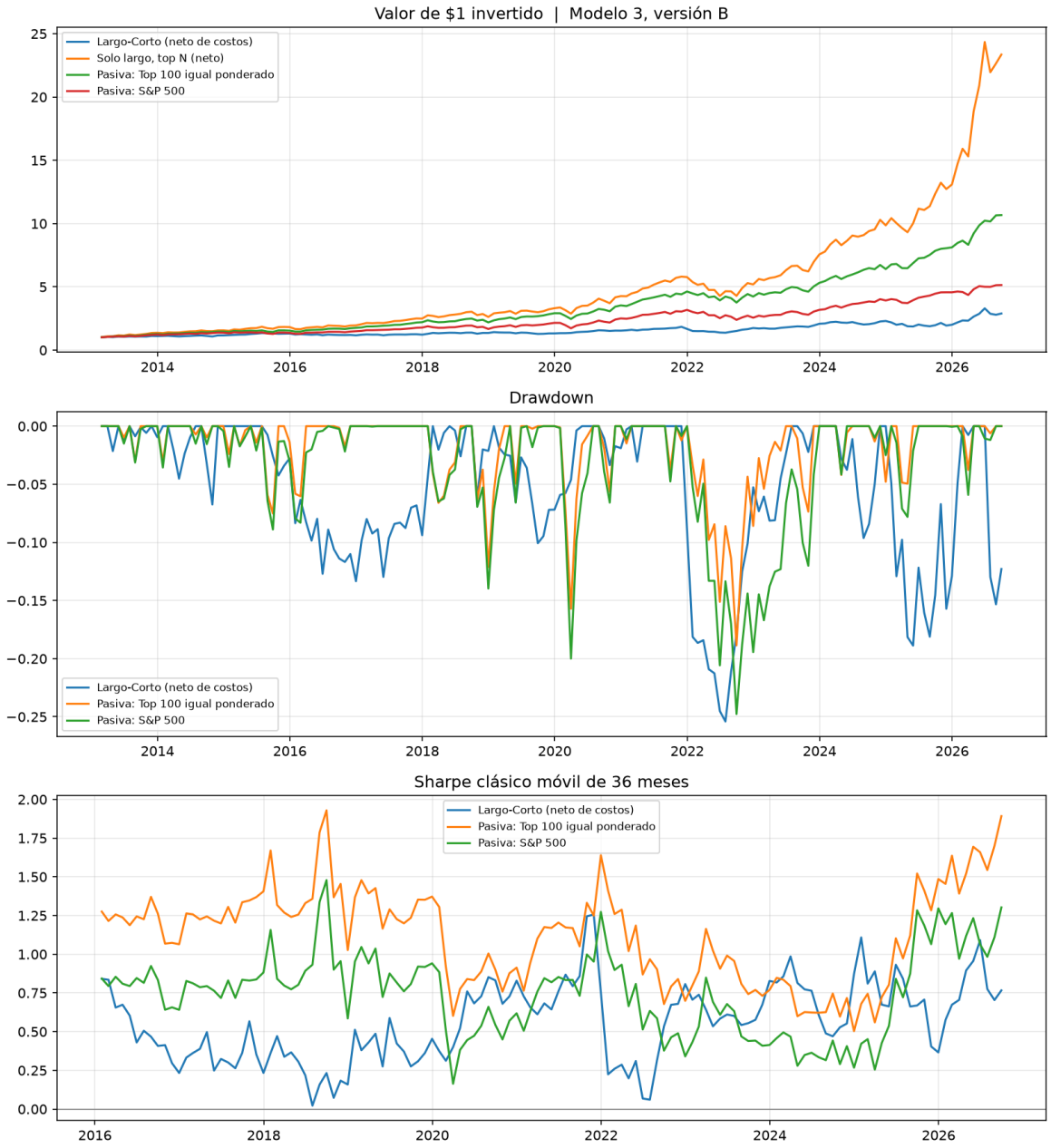
< 7.07% para el modelo 4). En los modelos 1 si hubo una mejora, pero sigue estando cerca del cero.

Modelo 3B

Se comparó la estrategia ganadora contra dos estrategias pasivas y una larga. Las pasivas rinden más porque están invertidas en un mercado que subió mucho, mientras que la estrategai larga-corta casi no tuvo exposición al mercado. Comparandolo con la estrategia larga, esta rinde 25.95% anual vs. 18.91% del top 100 igual ponderado, con un sharpe bastante parecido (1.26 vs. 1.23), porque gana más por tener más volatilidad (18.45% vs. 13.51%)

MODELO 3 B	REND. ANUAL	VOLATILIDAD	SHARPE	PEOR CAÍDA
Largo-corto	8.09%	13.82%	0.63	−25.41%
Solo largo	25.93%	18.45%	1.26	−26.23%
Pasiva: Top 100 igual ponderado	18.91%	13.51%	1.23	−18.86%
Pasiva: S&P 500	12.73%	14.17%	0.80	−24.77%

(salidas/modelo3_B_mejor_global/estrategia.xlsx, hoja Metricas)



La señal está en los cuantiles del rendimiento esperado, donde, de los cuantiles 1 a 3, el rendimiento es casi lo mismo (15.81%, 16.49% y 16.01% anual). Hasta el cuantil 5 aumenta, pasando a un rendimiento anual del 26.48%, teniendo una diferencia entonces de Q5 – Q1 del 9% con t = 2.57.

Existe una dependencia del 2026, mostrando que la estrategia larga-corta tuvo un rendimiento del 44.29% en este año, contra -12.91 en el 2025.

(salidas/modelo3_B_mejor_global/estrategia.xlsx)

Atribución del rendimiento (Brinson-hood-beebower)

Para el modelo seleccionado, el rendimiento proviene de:

- 56% selección de acciones
- 39% asignación por sectores
- 6% interacción

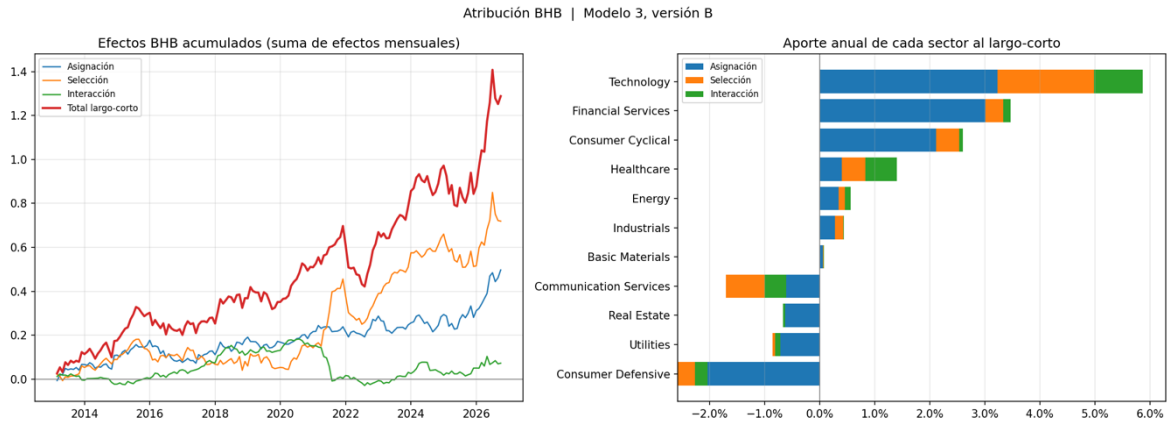
Es decir, el modelo gana, sobre todo, por escoger mejores acciones dentro de cada sector.

Para calcularlo, la atribución BHB necesita un portafolio y un benchmark donde los pesos suman 1 y el largo-corto suma 0. Se hizo la atribución de cada sección contra el mismo benchmark, el top 100 igual ponderado, y se restaron. La parte corta tuvo signo invertido, o sea, larga + corta = larga – corta. Para cada sector y cada mes:

- Asignación = (peso del portafolio – peso del benchmark) * rendimiento del sector en el benchmark, premiando a los sectores que subieron.
- Selección = peso del benchmark * (rendimiento de las acciones elegidas – rendimiento del sector), premiando escoger a las mejores acciones dentro del sector.
- Interacción = (diferencia de pesos) * (diferencia de rendimientos). O sea, las dos cosas a la vez.

% ANUAL (T-STAT)	ASIGNACIÓN	SELECCIÓN	INTERACCIÓN	TOTAL
Largo	2.44 (2.64)	4.49 (2.71)	−0.04 (−0.04)	6.89 (2.83)
Corto (signo invertido)	1.20 (1.08)	0.77 (0.49)	0.57 (0.64)	2.54 (1.41)
Largo-corto bruto	**3.64 (2.05)**	**5.26 (1.92)**	**0.53 (0.44)**	**9.43 (2.52)**
Costos de operar				−0.67
Largo-corto neto				8.75 (2.34)

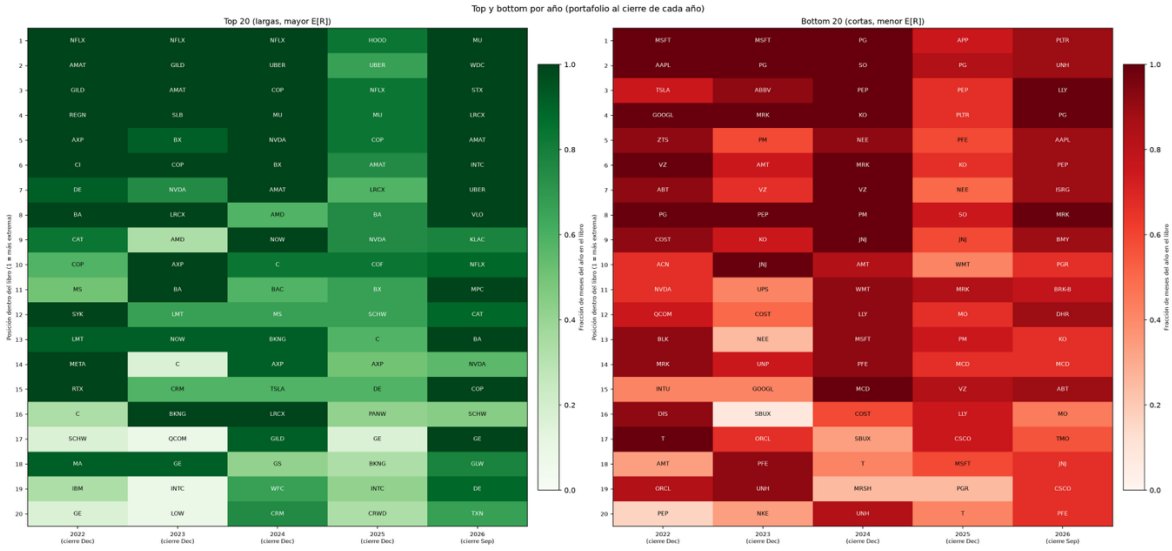
El total (9.43%) no coincide con el de la estrategia porque aquí los meses se suman, en vez de componerse.
La parte larga aporta un 6.89% al año, con asignación y selección significativas. La parte corta aporta 2.54%, pero ninguno es significativo.



En promedio, el modelo va alrgo en servicios financieros (16.3%), tecnología (9.5%) y consumo cíclico (9.1%) y corto en consumo defensivo (-17.7%), comunicaciones (-9.7%) y energía (-7%). Tecnología es el sector que más aporta (5.87% al año), de los cuales 3.23% es de asignación , 1.75% de selección y 0.8% de interacción. *(salidas/atribucion_bhb/atribucion_bhb.xlsx)*

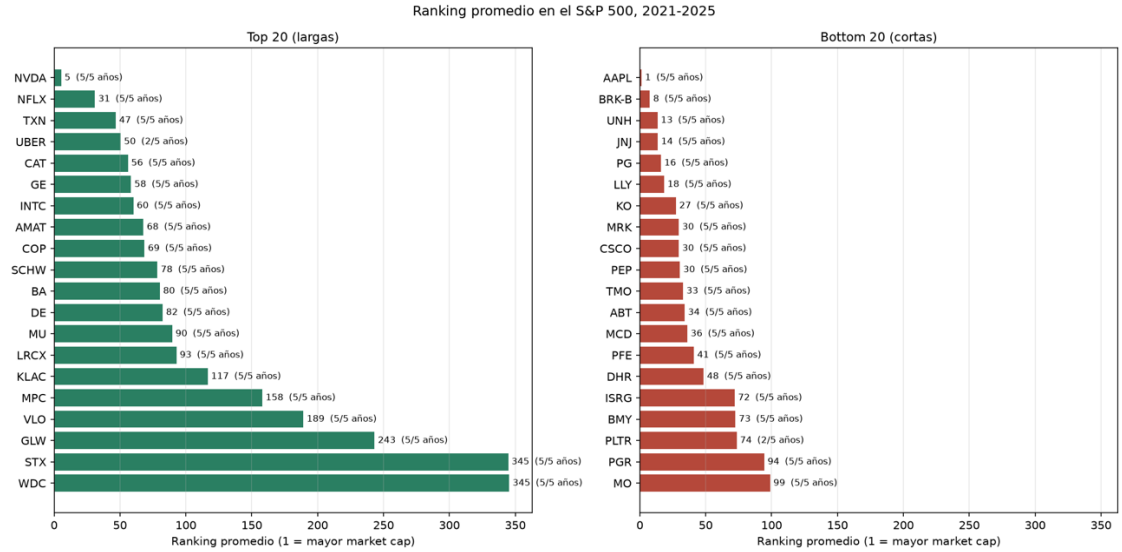
Composición del portafolio y tamaño de las empresas

Para entender en qué empresas invierte el modelo, se revisó qué acciones forman las partes largas y cortas al cierre de ada año y qué tan grandes son dentro del SP500.

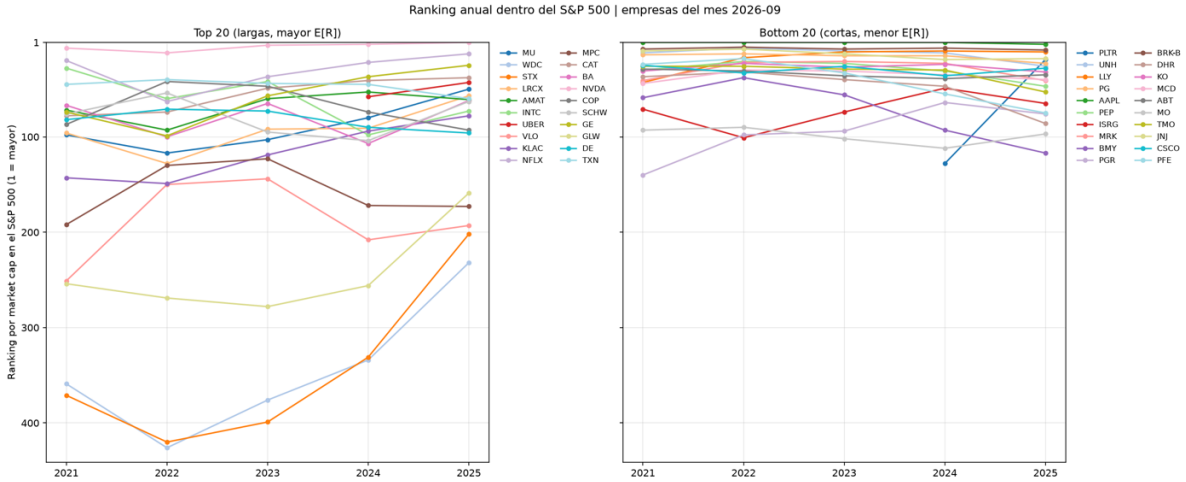


La parte larga cambió con el tiempo. En el 2022 y 2023, NFLX, AMAT y GILD fueron las más fuertes, en el 2024 y 2025 aparecieron UBER, COP, MU y NVDA. Al cierre de septiembre 2026, las primeras 6 empresas son del sector de semiconductores y almacenamiento (MU, WDC, STX, LRCX, AMAT e INTC). La parte corta estuvo más

estable y está compuesto por empresas grandes (PG, PEP y MRK aparecen los 5 años, mientras que MSFT, KO, JNJ y PFE en cuatro años).



Las empresas de la parte larga son en general más chicas dentro del SP500 que las de la parte corta. Con el ranking promedio por market cap del 2021 al 2025 (1 siendo el más grande), 6 de las empresas largas en septiembre 2026 quedaron fuera de los primeros 100 lugares (KLAC -> 117, MPC -> 158, VLO -> 189, GLW -> 243, STX -> 345 y WDC -> 345). Por otra parte, todas la cortas tienen un raking promedio dentro de los primeros 100.



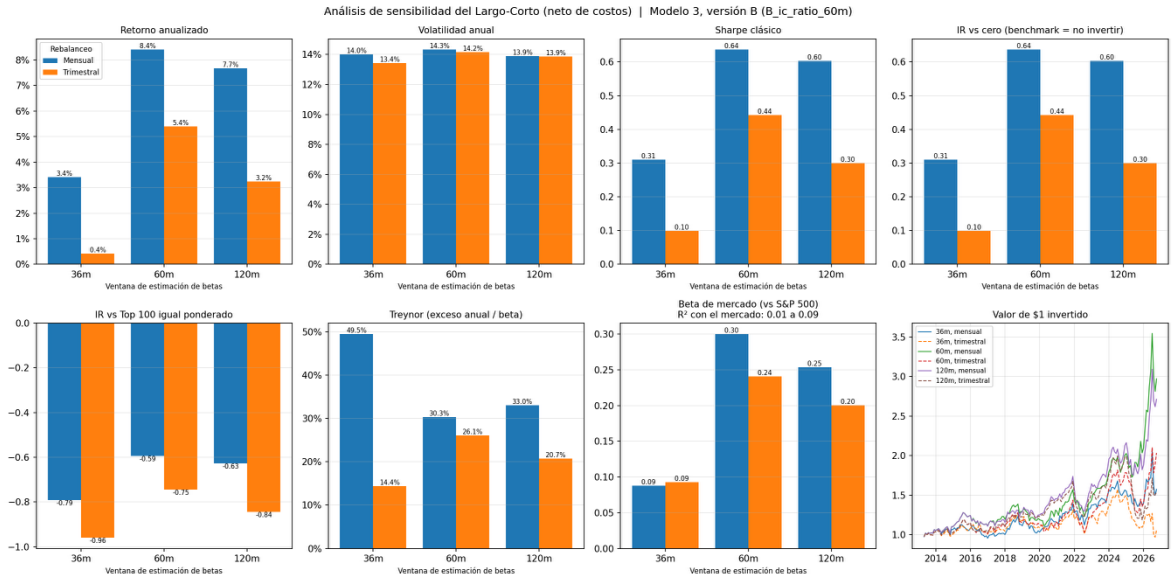
Varias de las posiciones largas subieron bastante en el ranking, un ejemplo siendo STX, que pasó del lugar 381 en el 2021 al 203 en el 2025. WDC pasó del 369 al 233, GLW del 261 al 160 y MU del 99 al 51. Las cortas, en cambio, se mantuvieron en los primeros lugares durante todo el periodo.
(Salidas/ranking_marketcap/ranking_anual_top20)

Análisis de sensibilidad

Se repitió la estrategia del modelo 3B cambiando solo la ventana para estimar las betas y la frecuencia del rebalanceo. En el rebalanceo trimestral, las acciones se elegían en enero, abril, julio y octubre. El rebalanceo mensual resultó mejor que el trimestral con las tres ventanas, y las ventanas de 5 y 10 años funcionaron mejor que la de 3 años.

VENTANA DE BETAS	REBALANCEO	REND. ANUAL	VOL.	SHARPE	PEOR CAÍDA	IC MEDIO
3 años	Mensual	3.42%	14.01%	0.31	−26.94%	0.0139
3 años	Trimestral	0.41%	13.43%	0.10	−38.45%	
5 años	Mensual	**8.40%**	14.32%	0.64	−21.74%	0.0211
5 años	Trimestral	5.40%	14.17%	0.44	−29.72%	
10 años	Mensual	**7.67%**	13.89%	0.60	−25.47%	0.0314
10 años	Trimestral	3.24%	13.87%	0.30	−40.47%	

(salidas/sensibilidad/sensibilidad.xlsx)



Con 3 años las betas son más ruidosas, el IC baja a 0.013 y el sharpe a 0.31, mientras que con 5 y 10 años los resultados son parecidos (0.64 y 0.60 respectivamente para Sharpe). La de 10 años tiene mejor IC, mientras que la de 5 años tiene mejor rendimiento, por lo que tiene sentido usar 10 años, aunque la diferencia es pequeña.

Rebalancear cada trimestre baja el sharpe y reduce el rendimiento en todas las ventanas.

La volatilidad se mantiene similar en todos los escenarios, alrededor del 14%. La estrategia casi no depende del mercado, con una beta que va de 0.09 a 0.30 y un R^2 DE 0.01 A 0.09.

Conclusión

El modelo seleccionado, 3B, tiene una capacidad predictiva moderada pero real, con un IC medio de 0.0316. Este modelo se apoya sobre todo en los factores de tamaño y liquidez, que son los que tienen pesos positivos casi todo el periodo analizado.

- No estandarizar los factores y ponderarlos por su IC fueron las dos decisiones que más mejoraron el modelo.
- El modelo gana sobre todo por selección de acciones.
- Conviene rebalancear cada mes con betas de 5 a 10 años.

Limitaciones

- El modelo se eligió entre muchas combinaciones con el mismo periodo con el que se evalúa, así que tal vez los resultados estén inflados.
- El modelo muestra tener una dependencia del 2026, con una ganancia del largo-corto de 44.29% solamente en este año.
- Solo se consideran 10pb por operar, pero no se inlcuye el costo de pedir las acciones para venderlas en corto.
- El SP500 se usa sin dividendos, los sectores son los actuales de Yahoo Finance aplicados a todo el periodo y algunas de las empresas compradas o desaparecidas no tienen precios, por lo que existe cierto nivel de sesgo de superivencia.